

计算与应用数学博士资格考试

Mock Examination No. 2 - Solutions

满分：100 分

Problem 1 (15 分)

令 $Y_c = e^X - c(X - \frac{1}{2})$ 。因为 $E(X - \frac{1}{2}) = 0$,

$$E\hat{I}_c = EY_c = E(e^X) = \int_0^1 e^x dx = I,$$

所以任意 c 下均无偏。其方差为

$$\text{Var}(Y_c) = \text{Var}(e^X) - 2c \text{Cov}(e^X, X) + c^2 \text{Var}(X).$$

这是关于 c 的严格凸二次式。计算

$$E(Xe^X) = \int_0^1 xe^x dx = 1, \quad E(e^X) = e - 1, \quad EX = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{12}.$$

故

$$\text{Cov}(e^X, X) = 1 - \frac{e-1}{2} = \frac{3-e}{2}, \quad \boxed{c_* = 6(3-e)}.$$

最小方差为

$$\text{Var}(e^X) - \frac{\text{Cov}(e^X, X)^2}{\text{Var}(X)} < \text{Var}(e^X),$$

因为 $3-e \neq 0$, 故严格降方差。

令 $Y_i = e^{X_i} - c_*(X_i - \frac{1}{2})$, 取

$$S_Y^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y})^2.$$

则 S_Y^2/N 是估计量方差的一致估计。中心极限定理给出渐近置信区间

$$\boxed{\hat{I}_{c_*} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{S_Y}{\sqrt{N}}}.$$

评分参考 (15 分): 无偏性 3 分; 最优系数计算 7 分; 严格降方差与置信区间 5 分。

Problem 2 (15 分)

令 $E = B - B_k$, $r = y_k - B_k s_k$, 约束变为 $Es_k = r$ 。将 E 的第 i 行写为 e_i^T , 则 $e_i^T s_k = r_i$ 。Cauchy-Schwarz 不等式说明最小范数行向量必须与 s_k 平行:

$$e_i = \frac{r_i}{s_k^T s_k} s_k.$$

逐行合并得唯一解

$$\boxed{B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) s_k^T}{s_k^T s_k}}.$$

直接相乘可得 $B_{k+1}s_k = y_k$ 。良 Broyden 迭代为

$$B_k p_k = -F(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + p_k,$$

随后用上式更新 B_k (实际算法可配阻尼或线搜索)。

当 $n = 1$ 时, 更新后 $B_{k+1} = y_k/s_k$ 。下一步为

$$x_{k+2} = x_{k+1} - F(x_{k+1}) \frac{x_{k+1} - x_k}{F(x_{k+1}) - F(x_k)},$$

正是标量割线法。形成秩一修正需 $O(n^2)$ 运算和 $O(n^2)$ 存储; 必须监视 $\|s_k\|$ 过小导致的分母放大。若每次重新分解稠密 B_k , 线性求解仍为 $O(n^3)$; 使用分解或逆矩阵秩一更新可降低更新成本。

评分参考 (15 分): 最小 Frobenius 推导 7 分; 割线条件与算法 4 分; 标量化、复杂度和 breakdown 4 分。

Problem 3 (20 分)

写 $c = Q^T b$, 并将 $b = Qc + b_\perp$, 其中 $Q^T b_\perp = 0$ 。原残差满足

$$\|Ax - b\|_2^2 = \|Rx - c\|_2^2 + \|b_\perp\|_2^2.$$

追加观测后目标为

$$\left\| \begin{bmatrix} R \\ a^T \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} c \\ \beta \end{bmatrix} \right\|_2^2 + \|b_\perp\|_2^2. \quad (1)$$

常数项不影响极小点。

依次使用 n 个 Givens 旋转, 从右下方向上消去末行 a^T 的元素。存在正交矩阵 G 使

$$G \begin{bmatrix} R \\ a^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{R} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad G \begin{bmatrix} c \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c} \\ \gamma \end{bmatrix}.$$

正交变换保持二范数, 因此式 (1) 等于

$$\|\tilde{R}x - \tilde{c}\|_2^2 + |\gamma|^2 + \|b_\perp\|_2^2.$$

A 满列秩保证 $\tilde{R}$ 非奇异, 故更新解由

$$\tilde{R}x_{\text{new}} = \tilde{c}$$

唯一确定; 更新后的最小残差平方为 $\|b_\perp\|_2^2 + |\gamma|^2$ 。

旋转更新三角因子的运算量为 $O(n^2)$, 回代也是 $O(n^2)$, 存储为 $O(n^2)$; 无需存储整个 Q 时只需保留 R, c 及旧残差范数。从头分解 $(m+1) \times n$ 矩阵需 $O(mn^2)$ 运算, 故当 $m \gg n$ 或数据逐行到达时更新明显更经济。

评分参考 (20 分): 降维及旧残差 5 分; Givens 更新与正确性证明 9 分; 复杂度和比较 6 分。

Problem 4 (15 分)

(a) 令 $y = M^{1/2}x$ 。由于 $x = M^{-1/2}y$,

$$Cy = M^{-1/2}b, \quad C = M^{-1/2}AM^{-1/2}.$$

$C = C^T > 0$, 所以可以对该系统应用普通 CG。

(b) 将变换后的 CG 写回原变量, 得到 PCG:

$$\begin{aligned} r_0 &= b - Ax_0, \quad Mz_0 = r_0, \quad p_0 = z_0, \\ \alpha_k &= \frac{r_k^T z_k}{p_k^T A p_k}, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \\ Mz_{k+1} &= r_{k+1}, \quad \beta_k = \frac{r_{k+1}^T z_{k+1}}{r_k^T z_k}, \quad p_{k+1} = z_{k+1} + \beta_k p_k. \end{aligned}$$

(c) CG 的误差是满足 $p(0) = 1$ 的次数 k 多项式在 C 上的极小量。在区间 $[\lambda_{\min}(C), \lambda_{\max}(C)]$ 上使用缩放 Chebyshev 多项式即得

$$\|y_k - y_*\|_C \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2(C)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(C)} + 1} \right)^k \|y_0 - y_*\|_C.$$

又 $\|y - y_*\|_C = \|x - x_*\|_A$, 即得题设结论。

每步需要一次 A 的矩阵向量乘、一次预条件方程 $Mz = r$ 的求解和常数次向量运算。 $M > 0$ 保证对称变换存在、 C 为 SPD 且 $r^T z > 0$; 一般非对称或不定预条件器会破坏 CG 的正交结构。

评分参考 (15 分): 对称化 3 分; PCG 递推 5 分; Chebyshev 误差界 5 分; 成本与正定性 2 分。

Problem 5 (15 分)

设 A_x, A_y 的 Fourier (或张量特征) 特征值分别为 $\lambda_x, \lambda_y \leq 0$ 。单个模态的放大因子为

$$G = \frac{1 + \frac{\tau}{2}\lambda_x}{1 - \frac{\tau}{2}\lambda_x} \frac{1 + \frac{\tau}{2}\lambda_y}{1 - \frac{\tau}{2}\lambda_y}.$$

对任意实 $\lambda \leq 0$,

$$\left| \frac{1 + \tau\lambda/2}{1 - \tau\lambda/2} \right| \leq 1,$$

故 $|G| \leq 1$, 不需要时间步长限制。

每个 Cayley 因子是对应一维半离散流的二阶近似。因 $A_x A_y = A_y A_x$, 两因子的乘积满足

$$G = e^{\tau(\lambda_x + \lambda_y)} + O(\tau^3),$$

故全局时间二阶; 标准中心差分给出空间二阶 $O(h_x^2 + h_y^2)$ 。若算子不交换, 则还需计入分裂交换子误差。

实现时先在一个方向乘以 $I + \tau A_y/2$ 、再乘以 $I + \tau A_x/2$, 随后依次求解 $I - \tau A_x/2$ 与 $I - \tau A_y/2$ 的一维三对角系统。在 $N_x \times N_y$ 网格上每步为 $O(N_x N_y)$ 运算和同阶存储。

评分参考 (15 分): 放大因子与无条件稳定 7 分; 精度 4 分; 分方向求解与复杂度 4 分。

Problem 6 (20, 选做分)

设 $R(z) = (1 + az)/(1 + bz)$ 。展开为

$$R(z) = 1 + (a - b)z + (b^2 - ab)z^2 + O(z^3).$$

与 $e^z = 1 + z + z^2/2 + O(z^3)$ 比较, 得 $a - b = 1$ 、 $b^2 - ab = 1/2$, 故

$$R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}.$$

梯形方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})\}$$

用于 $y' = \lambda y$ 时正好给出该 $R(h\lambda)$ 。对精确解作 Taylor 展开，单步缺陷为 $O(h^3)$ ，在零稳定下全局二阶。

若 $\operatorname{Re} z \leq 0$ ，则

$$|1 - z/2|^2 - |1 + z/2|^2 = -2 \operatorname{Re} z \geq 0,$$

故 $|R(z)| \leq 1$ ，方法 A-稳定。但

$$\lim_{z \rightarrow -\infty} R(z) = -1 \neq 0,$$

所以不是 L-稳定。极刚性的衰减模态在数值上可能以几乎不衰减、符号交替的方式残留。

再令 $R_{01}(z) = 1/(1 + bz)$ 与 e^z 匹配一次项，得

$$R_{01}(z) = \frac{1}{1 - z}.$$

它是后向 Euler 的稳定函数。若 $\operatorname{Re} z \leq 0$ ，则 $|1 - z| \geq 1$ ，并且 $R_{01}(z) \rightarrow 0$ 当 $z \rightarrow -\infty$ ，故后向 Euler 是 L-稳定的一阶方法。它会强烈阻尼刚性高频模态，而梯形方法虽二阶，却可能保留交替的刚性瞬态。

评分参考 (20 分)：[1/1] Pade 4 分；梯形法与二阶 4 分；A 稳定和非 L 稳定 5 分；[0/1]、后向 Euler 与比较 7 分。

Problem 7 (20, 选做分)

投影的变分刻画为

$$p = \Pi_K(z) \iff \langle z - p, y - p \rangle \leq 0, \quad \forall y \in K. \quad (1)$$

令 $z = x_* - \alpha \nabla f(x_*)$ 、 $p = x_*$ 。式 (1) 等价于

$$\langle \nabla f(x_*), y - x_* \rangle \geq 0, \quad y \in K,$$

这正是凸可微函数在凸集上的一阶最优性条件。因此最优点与任意 $\alpha > 0$ 下的固定点等价。

投影非扩张，且 x_* 是固定点，所以

$$\begin{aligned} \|x_{k+1} - x_*\|_2 &\leq \|(x_k - \alpha \nabla f(x_k)) - (x_* - \alpha \nabla f(x_*))\|_2 \\ &= \|(I - \alpha A)(x_k - x_*)\|_2 \\ &\leq q(\alpha) \|x_k - x_*\|_2, \end{aligned}$$

其中

$$q(\alpha) = \max_i |1 - \alpha \lambda_i(A)|.$$

若 $0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}$ ，则 $q(\alpha) < 1$ ，故全局线性收敛。使区间两端误差等振荡，

$$1 - \alpha \lambda_{\min} = -(1 - \alpha \lambda_{\max}),$$

得到

$$\alpha_* = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}, \quad q_* = \frac{\kappa_2(A) - 1}{\kappa_2(A) + 1}.$$

评分参考 (20 分)：投影刻画与固定点 6 分；非扩张收敛证明 8 分；最优步长和因子 6 分。